

MILPA-360

Sustrato en movimiento

Recuperación de sustrato
Residuos animales
Cultivo complementario

Aldo Fabio Contreras Marroquín
Equipo BioMars Chiapas



Procesos conectados y separados

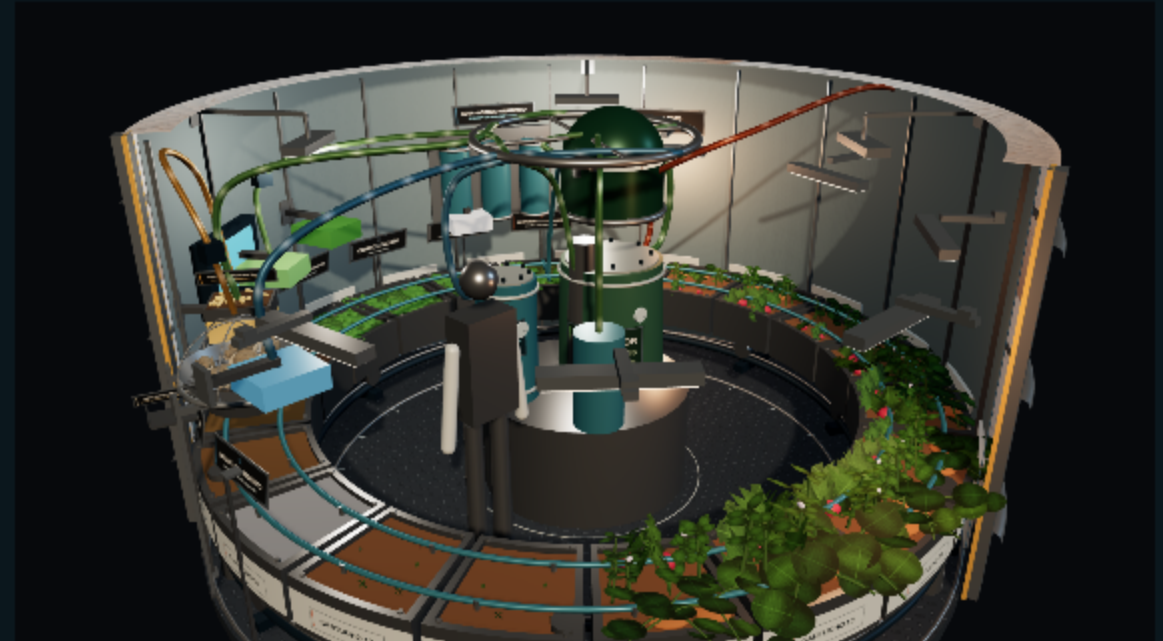
Animal → residuo → cultivo

Salmuera: reactor separado

Digestato: retención y análisis

Liberación: autorización del lote

El requisito de 100%
sigue sin demostrarse.



Veinte cartuchos, una trayectoria

20

8 regeneración + 12 cultivo

3.086 m² útiles de cultivo

Ø 4.56 m nominal

≈1.98 t de masa móvil

Entrada / evacuación pendiente



Cada lote conserva su historia

Tratamiento → muestra → decisión

Sin análisis: retención

Fallo: daño persistente

Reemplazo: recursos limitados

Respuesta biológica ilustrativa.
El control no es un análisis químico.



Alimento complementario, energía externa

2.46%

de las kcal de seis personas

447 kcal/d entre huevo y vegetales
0.7704 kg/d de ración animal importada

25.26 kWh eléctricos/d

Subtotal del escenario modelado

0.199 kWh químicos/d

Biogás antes de conversión

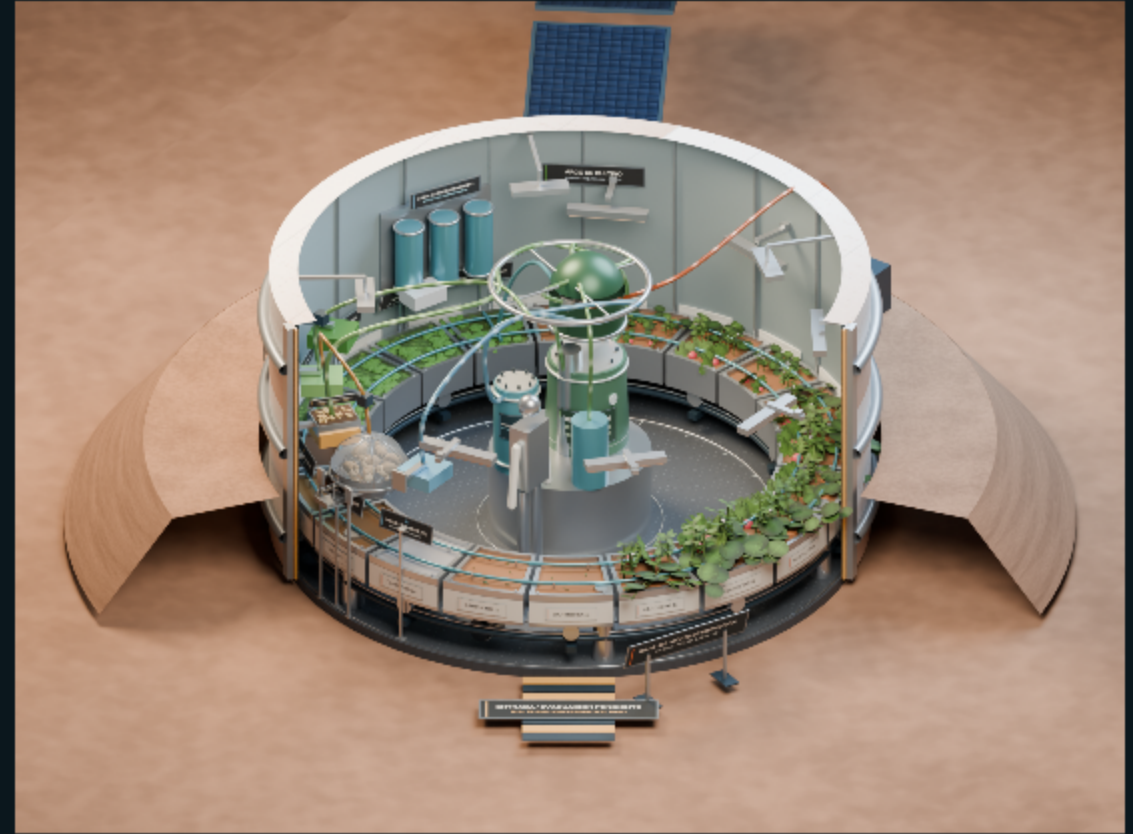
10.48 kWh/d son luz. Auxiliares y térmica con supuestos; faltan cargas.

Evidencia disponible

Verificado digitalmente

Cálculos y geometría
Estado reproducible
Demo sin Internet

Pendiente: carga real, acceso,
agua medida e inocuidad.



Un piloto acotado en Tuxtla

6 recipientes / 3 pares independientes

Riego manual

Goteo + aislamiento

Misma especie, sustrato y condiciones comparables

Medir agua nueva/kg utilizable, tiempo y energía.

Sitio, operador, línea base y resultados pendientes.

Costes separados por alcance

Alcance	Disponibilidad	Brecha
Maqueta Madrid	19 partidas preliminares	Fabricación y recursos
Piloto Chiapas	20 partidas preliminares	Sitio, análisis y operación
Concepto marciano	Recursos dimensionales	Integración y ciclo de vida

Precios públicos parciales. Total de compra pendiente.

La siguiente demostración

Acceso y extracción practicables

Indexado con carga medida

Riego e aislamiento verificables

Comparar el carrusel con una solución más simple.

Decidir con mediciones y conservar los límites visibles.